# ミラー関係

## System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_mirror_relationship_from_destination_svm.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ミラー関係 . . . . . 1
デスティネーション SVM からミラー関係を作成 . . . . . 1
ミラー関係を削除しています . . . . . 3
ミラー関係を編集しています . . . . . 3
ミラー関係を初期化中です . . . . . 5
ミラー関係を更新しています . . . . . 5
ミラー関係を休止しています . . . . . 6
ミラー関係を再開しています . . . . . 6
SnapMirror 関係を解除します . . . . . 6
ミラー関係を再同期中です . . . . . 7
ミラー関係を逆再同期しています . . . . . 8
ミラー転送を中止します . . . . . 9
ミラー関係のボリュームのリストア . . . . . 10
SnapMirror 関係の仕組み . . . . . 11

# ミラー関係

System Manager を使用して、ミラーポリシーに基づいてミラー関係を作成および管理できます。

## デスティネーション **SVM** からミラー関係を作成

ONTAP System Manager を使用して、ミラー関係をデスティネーション Storage Virtual Machine （ SVM ）から作成し、ポリシーとスケジュールをそのミラー関係に割り当てることができます。ミラーコピーを作成しておけば、ソースボリュームのデータが破損した場合や失われた場合でも、データをすぐに使用できます。

作業を開始する前に

- ソースクラスタで ONTAP 8.2.2 以降が実行されている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。

> 一部のプラットフォームでは、デスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスに加えて Data Protection Optimization （ DPO ）ライセンスが有効になっていれば、ソースクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっていなくてもかまいません。

- ボリュームのミラーリングで SnapLock ボリュームをソースとして選択する場合、デスティネーションクラスタに SnapMirror ライセンスと SnapLock ライセンスがインストールされている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
- デスティネーション SVM の使用可能なスペースを確保する必要があります。
- 読み書き可能（ rw ）タイプのソースボリュームを用意しておく必要があります。
- FlexVol がオンラインであり、読み書き可能タイプである必要があります。
- SnapLock アグリゲートのタイプが同じである必要があります。
- ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証を有効にする必要があります。

このタスクについて

- System Manager ではカスケード関係はサポートされません。

  たとえば、関係のデスティネーションボリュームを別の関係のソースボリュームにすることはできません。

- MetroCluster 構成の同期元の SVM と同期先の SVM の間にミラー関係を作成することはできません。
- MetroCluster 構成の同期元の SVM 間にはミラー関係を作成できます。
- 同期元の SVM のボリュームからデータ提供用の SVM のボリュームへのミラー関係を作成できます。
- データ提供用の SVM のボリュームから同期元の SVM のデータ保護（ DP ）ボリュームへのミラー関係を作成できます。

- ミラー関係は、同じタイプの SnapLock 間でのみ作成できます。

  たとえば、ソースボリュームが SnapLock Enterprise ボリュームの場合は、デスティネーションボリュームも SnapLock Enterprise ボリュームである必要があります。デスティネーション SVM SnapLock で同じタイプのアグリゲートを使用できることを確認する必要があります。

- ミラー関係用に作成されたデスティネーションボリュームはシンプロビジョニングされません。
- 一度に保護できるボリュームは最大 25 個です。
- ソースクラスタよりも古いバージョンの ONTAP をデスティネーションクラスタで実行している場合、ONTAP ボリューム間にミラー関係 SnapLock を作成することはできません。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. [ ボリューム関係 * ] ウィンドウで、 [ * 作成 ] をクリックします。
3. [* SVM を参照 * ] ダイアログボックスで、デスティネーションボリュームの SVM を選択します。
4. [ 保護関係の作成 *] ダイアログボックスで、 [ 関係タイプ *] ドロップダウンリストから [ ミラー *] を選択します。
5. クラスタ、 SVM 、およびソースボリュームを指定します。

   指定したクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ピア関係が設定された SVM だけが表示されます。指定したクラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている場合は、ピア関係が設定された SVM と許可された SVM が表示されます。

6. FlexVol ボリュームの場合は、ボリューム名サフィックスを指定します。

   ボリューム名サフィックスをソースボリュームの名前に追加したものがデスティネーションボリュームの名前として使用されます。

7. [* 参照 ] をクリックし、ミラーポリシーを変更します。
8. 既存のスケジュールのリストから関係のスケジュールを選択します。
9. 関係の初期化を選択してミラー関係を初期化します。
10. FabricPool 対応アグリゲートを有効にし、適切な階層化ポリシーを選択します。
11. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。

デスティネーションボリュームを作成するように選択した場合は、 type _dp_is のデスティネーションボリュームが作成され、言語属性はソースボリュームと同じになります。

ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にミラー関係が作成されます。関係を初期化するように選択した場合は、ベース Snapshot コピーがデスティネーションボリュームに転送されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を削除しています

ミラー関係を削除して、ボリュームのソースとデスティネーションの間のミラー関係を完全に終了できます。ミラー関係を削除すると、ソースボリュームのベース Snapshot コピーが削除されます。

ミラー関係を削除する前に、その関係を解除することが推奨されます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 削除するミラー関係を選択し、 * Delete * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスを選択してミラー関係を削除し、ベース Snapshot コピーを解放して、 * Delete * をクリックします。

関係が削除され、ソースボリュームのベース Snapshot コピーが削除されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を編集しています

System Manager を使用して、クラスタの既存のポリシーまたはスケジュールを選択するか、ポリシーまたはスケジュールを作成して、ミラー関係を編集することができます。

このタスクについて

- Data ONTAP 8.2.1 のボリュームと ONTAP 8.3 以降のボリュームの間に作成されたミラー関係は編集できません。
- 既存のポリシーやスケジュールのパラメータを編集することはできません。
- バージョンに依存しないミラー関係、バックアップ関係、またはミラーとバックアップ関係について、ポリシーのタイプを変更することで関係のタイプを変更することができます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. ポリシーまたはスケジュールを変更するミラー関係を選択し、 * Edit * をクリックします。
3. ［ * 関係の編集 * ］ ダイアログボックスで、既存のポリシーを選択するか、ポリシーを作成します。

| 状況 | 実行する処理 |
| --- | --- |
| 既存のポリシーを選択してください。 | [* 参照 ] をクリックし、既存のポリシーを選択します。 |

| 状況 | 実行する処理 |
| --- | --- |
| ポリシーを作成する | a. [ ポリシーの作成 *] をクリックします。<br>b. ポリシーの名前を指定します。<br>c. スケジュールされた転送の優先順位を設定します。<br><br>転送の優先順位を「低」にすると優先順位が最も低くなり、優先順位が「通常」の転送よりもあとにスケジュールされます。デフォルトでは、優先度は Normal に設定されます。<br><br>d. 「 all_source_snapshots 」ルールをミラーポリシーに含めるには、「 * すべてのソース Snapshot コピーを転送 * 」チェックボックスを選択します。これにより、ソースボリュームのすべての Snapshot コピーをバックアップできます。<br>e. 転送中のデータを圧縮するには、 [ ネットワーク圧縮を有効にする *] チェックボックスをオンにします。<br>f. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。 |

4. 関係のスケジュールを指定します。

| 状況 | 実行する処理 |
| --- | --- |
| 既存のスケジュールを割り当てる | スケジュールのリストから既存のスケジュールを選択します。 |
| スケジュールを作成する | a. [ スケジュールの作成 *] をクリックします。<br>b. スケジュールの名前を指定します。<br>c. [**Basic**] または [**Advanced**] を選択します。<br>◦ basic は、曜日、時刻、および転送間隔だけを指定します。<br>◦ advanced を指定すると、 cron 形式のスケジュールが作成されます。<br>d. [ 作成（ Create ） ] をクリックします。 |
| スケジュールを割り当てない | 「 * なし * 」を選択します。 |

5. [OK] をクリックして変更を保存します。

◦ 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を初期化中です

ミラー関係を開始する際には、関係を初期化する必要があります。関係を初期化すると、ソースボリュームからデスティネーションへのデータのベースライン転送が実行されます。System Manager を使用して、作成時に初期化していないミラー関係を初期化することができます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 初期化するミラー関係を選択します。
3. [* Operations] * > [* Initialize] をクリックします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * Initialize * （初期化）をクリックします。
5. [ 保護（ Protection ） ] ウィンドウで、ミラー関係のステータスを確認します。

Snapshot コピーが作成されてデスティネーションに転送されます。この Snapshot コピーは、以降の差分 Snapshot コピーのベースラインとして使用されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を更新しています

スケジュールされていないデスティネーションのミラー更新を開始できます。予定された停電、スケジュールされた保守、またはデータ移行によるデータ損失を防ぐために、手動更新が必要になる場合があります。

ミラー関係は SnapMirror 済みの状態である必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データを更新するミラー関係を選択し、 * Operations * > * Update * をクリックします。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の最新の共通の Snapshot コピーに基づく差分転送を実行するには、「 * on demand * 」を選択します。
   - Select Snapshot copy * を選択し、転送する Snapshot コピーを指定します。
4. 転送に使用するネットワーク帯域幅を制限するには、「 * 転送帯域幅を * に制限」を選択し、最大転送速度を指定します。
5. [ 更新（ Update ） ] をクリックします。
6. [ * 詳細 * ] タブで転送ステータスを確認します。
   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を休止しています

System Manager を使用して、 Snapshot コピーを作成する前にミラーデスティネーションを休止して、安定した状態にすることができます。休止処理を実行すると、アクティブなミラー転送が完了したあと、ミラーリング関係の以降の転送が実行されなくなります。

休止できるのは、 SnapMirror 済み状態のミラー関係のみです。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 休止するミラー関係を選択します。
3. [* 操作 *>] [ * 休止 ] をクリックします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 休止 * をクリックします。
    - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を再開しています

休止していたミラー関係を再開することができます。関係を再開すると、ミラーデスティネーションへの通常のデータ転送が再開され、ミラー処理もすべて再開されます。

解除されたミラー関係をコマンドラインインターフェイス（ CLI ）で休止した場合は、 System Manager で再開することはできません。CLI を使用して関係を再開してください。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 再開するミラー関係を選択します。
3. [* オペレーション * > * 再開 * （ Operations * > * Resume * ） ] をクリック
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * Resume * （続行）をクリックします。

選択したミラー関係のミラーデスティネーションへのデータ転送が再開されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# SnapMirror 関係を解除します

SnapMirror ソースを使用できなくなり、クライアントアプリケーションからミラーデスティネーションのデータにアクセスできるようにする場合は、 SnapMirror 関係を解除する必要があります。SnapMirror 関係を解除すると、デスティネーションボリュームのタイプが「データ保護」（ DP ）から「読み書き可能」（ RW ）に変わります。

作業を開始する前に

- SnapMirror デスティネーションが休止状態またはアイドル状態になっている必要があります。
- デスティネーションボリュームを Storage Virtual Machine （ SVM ）ネームスペースにマウントしておく必要があります。

このタスクについて

- デスティネーションボリュームでデータを提供しながら、ソースを修理または交換したり、ソースを更新したり、システムの元の構成を再確立したりできます。
- ONTAP システムと SolidFire ストレージシステムの間の SnapMirror 関係を解除できます。
- FlexGroup ボリューム関係を解除する場合は、ページを更新して、関係の更新後のステータスを確認する必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 解除するミラー関係を選択します。
3. [ 操作（ Operations ） ] > [ * 分割（ * Break ） ] をクリックする。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * ブレーク * をクリックします。

データ保護 SnapMirror 関係が解除されます。デスティネーションボリュームのタイプがデータ保護（ DP ）の読み取り専用から読み書き可能（ RW ）に変更されます。あとで使用できるように、データ保護ミラー関係のベースの Snapshot コピーが保存されます。

- 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を再同期中です

## 以前に解除したミラー関係を再確立できます。再同期操作を実行して、災害によってソースボリュームが機能しなくなった状態からリカバリできます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、およびソース SVM とデスティネーション SVM でピア関係が確立されている必要があります。

このタスクについて

- 再同期操作を実行すると、ミラーデスティネーションの内容がソースボリュームの内容で上書きされます。

- SnapLock 準拠ボリュームでは、アクティブファイルシステム内で共通の Snapshot コピーに関連するデータ変更は、現在のボリュームに設定されている有効期限まではロックされた Snapshot コピーに保持されます。

  ボリュームの有効期限がすでに過ぎているか設定されていない場合は、 Snapshot コピーおよび共通の Snapshot コピーが 30 日間ロックされます。共通の Snapshot コピーからロックされた最新の Snapshot コピーまでの間の中間の Snapshot コピーはすべて削除されます。

- SnapLock Compliance ボリューム以外のボリュームでは、ベースの Snapshot コピーが作成されたあとにデスティネーションボリュームに書き込まれた新しいデータが原因によって失われる可能性があります。

- Protection ウィンドウの Last Transfer Error フィールドで再同期操作を実行するように推奨された場合は、まず関係を解除してから再同期処理を実行する必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 再同期するミラー関係を選択します。
3. [* Operations] * > [* Resync] をクリックします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * Resync * をクリックします。
   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係を逆再同期しています

System Manager を使用して、以前に解除したミラー関係を再確立できます。逆再同期操作を実行すると、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの機能が入れ替わります。

ソースボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

- デスティネーションボリュームでデータを提供しながら、ソースボリュームを修理または交換したり、ソースボリュームを更新したり、システムの元の構成を再確立したりできます。
- 逆再同期を実行すると、ミラーソースの内容がデスティネーションボリュームの内容で上書きされます。

- SnapLock 準拠ボリュームでは、アクティブファイルシステム内で共通の Snapshot コピーに関連するデータ変更は、現在のボリュームに設定されている有効期限まではロックされた Snapshot コピーに保持されます。

  ボリュームの有効期限がすでに過ぎているか設定されていない場合は、 Snapshot コピーおよび共通の Snapshot コピーが 30 日間ロックされます。共通の Snapshot コピーからロックされた最新の Snapshot コピーまでの間の中間の Snapshot コピーはすべて削除されます。

- SnapLock Compliance ボリューム以外のボリュームでは、ベースの Snapshot コピーが作成されたあとにソースボリュームに書き込まれた新しいデータが原因によって失われる可能性があります。

- 逆再同期の実行時は、関係のミラーポリシーが DPDefault に設定され、ミラースケジュールが None に設定されます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 反転するミラー関係を選択します。
3. [* Operations] * > [* Reverse Resync] をクリックします。
4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 逆再同期 * をクリックします。
   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー転送を中止します

データ転送が完了する前に、ボリュームのレプリケーション操作を中止できます。スケジュールされた更新、手動更新、または最初のデータ転送を中止できます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データ転送を停止する関係を選択し、 * Operations * > * Abort * をクリックします。
3. [ はい、転送を中止します * ] チェックボックスをオンにして、操作を確定します。
4. 転送済みデータを保持する場合は、 * 転送済みデータを保持 * チェックボックスをクリックします。
5. * 中止 * をクリックします。

   転送ステータスは ' 操作が完了するまで中止中と表示され ' 操作が完了するとアイドルと表示されます

   - 関連情報 *

保護ウィンドウ

# ミラー関係のボリュームのリストア

バージョンに依存しないミラー関係の場合、ソースデータが破損して使用できなくなった場合は、 System Manager を使用して、ソースまたはその他のボリュームに Snapshot コピーをリストアできます。元のデータをデスティネーションボリュームの Snapshot コピーで置き換えることができます。

作業を開始する前に

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方、またはソースボリュームを含むノードとデスティネーションボリュームを含むノードの両方で、 SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
- ソースアグリゲートやリストア処理の対象となるその他のアグリゲートは 64 ビットである必要があります。
- ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証も有効にする必要があります。

このタスクについて

- MetroCluster 構成のソースの Storage Virtual Machine （ SVM ）とデスティネーションの SVM の間でミラー関係が確立されたボリュームはリストアできません。
- SnapLock ボリュームに対してリストア処理を実行することはできません。
- MetroCluster 構成の同期元の SVM 間のミラー関係はリストアできます。
- 同期元の SVM のボリュームからデフォルトの SVM へのミラー関係はリストアできます。
- デフォルトの SVM のボリュームから同期元の SVM の DP ボリュームへのミラー関係はリストアできます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. ミラー関係を選択し、 * Operations * > * Restore * をクリックします。
3. リストア * ダイアログボックスで、ミラー関係のソースボリュームにデータをリストアするか、他のボリュームを選択します。

| データのリストア先 | 手順 |
|---|---|
| ソースボリューム | a. 「 * ソースボリューム * 」を選択します。<br>b. 手順 7 に進みます。 |
| その他のボリューム | その他のボリューム * を選択し、リストからクラスタと SVM を選択します。 |

4. データを新しいボリュームまたは既存のボリュームにリストアします。

| データのリストア先 | 手順 |
| --- | --- |
| 新しいボリューム | デフォルトの名前を変更する場合は、「デスティネーション SVM _ 名前 _destination_volume_name _」の形式で表示されます。新しい名前を指定し、ボリュームの包含アグリゲートを選択します。 |
| 既存のボリューム | Select Volume （ボリュームの選択） * オプションを選択します。<br><br>ソースボリューム以外のボリュームの中から、一部のデータだけを含み、残りは共通の Snapshot コピーを使用する読み書き可能ボリュームを選択する必要があります。<br><br>言語属性がソースボリュームと同じボリュームだけが表示されます。 |

5. 最新の Snapshot コピーを選択するか、リストアする特定の Snapshot コピーを選択します。
6. 確認のチェックボックスをオンにし、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。
7. リストア処理中に転送されるデータを圧縮するには、 [ ネットワーク圧縮を有効にする ] チェックボックスをオンにします。
8. [* リストア ] をクリックします。

# SnapMirror 関係の仕組み

データを保護するために、クラスタ内のデスティネーションに対するデータ保護ミラー関係を作成することができます。災害に対する保護を強化するために、別の場所にある異なるクラスタ内のデスティネーションに対するミラー関係も作成できます。

データ保護ミラーは、 1 つ以上のデスティネーションボリュームにレプリケートできるソースボリュームで構成されます。データ保護ミラー関係はそれぞれ独立しており、他のデータ保護ミラー関係には依存しません。

> デスティネーションボリューム ONTAP で、ソースボリュームと同じかそれ以降のバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。

デスティネーションボリュームは、 Snapshot コピーを使用して更新されます。ソースボリュームからディステーションボリュームへの Snapshot コピーの転送は、スケジュールに従って自動で行われるか手動で行われるため、ミラーコピーは非同期的に更新されます。

データ保護ミラー関係は、ソースボリュームと同じアグリゲートにあるデスティネーション、および同じ Storage Virtual Machine （ SVM ）または異なる SVM にあるデスティネーションに対して作成できます。保護を強化するには、別のアグリゲートにあるデスティネーションに対する関係を作成します。これにより、ソースボリュームのアグリゲートで障害が発生してもデータをリカバリできます。ただし、これらの構成は、クラスタの障害に対する保護にはなりません。

クラスタの障害からデータを保護するには、ソースボリュームとは異なるクラスタにあるデスティネーション

ボリュームを指定してデータ保護ミラー関係を作成します。ソースボリュームが配置されているクラスタで障害が発生した場合、ソースボリュームが再び使用できるようになるまで、ユーザクライアントにクラスタピアのデスティネーションボリュームへの転送を指示できます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.